QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
VIỆN KỸ THUẬT

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

07MB.A313-V.ĐK

HÀ NỘI - 2019

QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
VIỆN KỸ THUẬT

PHÊ DUYỆT
Ngày tháng năm 2019

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT
07MB.A313-V.ĐK

Ngày tháng năm 2019
VIỆN TRƯỞNG

Đại tá Nguyễn Hữu Đoàn

HÀ NỘI - 2019

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
	Mở đầu	4
1	Phạm vi áp dụng	5
2	Yêu cầu kỹ thuật	5
2.1	Yêu cầu chung	5
2.2	Chỉ tiêu kỹ thuật	6
3	Quy tắc nghiệm thu	8
3.1	Thứ tự kiểm tra sản phẩm	8
3.2	Dạng kiểm tra	8
3.3	Điều kiện kiểm tra	8
3.4	Các phương tiện đo, kiểm tra	9
4	Phương pháp kiểm tra	9
4.1	Kiểm tra yêu cầu chung	9
4.2	Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật	9
4.3	Kiểm tra khả năng làm việc bằng bằng thiết bị chuyên dụng ПС17-318, ПС17-319	9
4.4	Kiểm tra khả năng làm việc bằng thiết bị chuyên dụng PS17-320V	12
5	Xử lý chung	20
6	Bảo quản, vận chuyển, bảo hành	20
6.1	Bảo quản và vận chuyển	20
6.2	Bảo hành	21
	Phụ lục A	22
	Phụ lục B	23
	Phụ lục C	25
	Phụ lục D	26

Mở đầu

Điều kiện kỹ thuật này áp dụng đối với thiết bị máy tính dẫn đường A313-V sử dụng trên máy bay Su-27 được Viện Kỹ thuật PK-KQ thiết kế, chế tạo.

Điều kiện kỹ thuật thiết bị máy tính dẫn đường A313-V do Viện Kỹ thuật PK-KQ biên soạn và đề nghị Quân chủng PK-KQ ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

Điều kiện kỹ thuật này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra thiết bị máy tính dẫn đường A313-V sau sản xuất.

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Hồ sơ, lý lịch, tài liệu

- Tài liệu TMKT-HDSD đầy đủ, đúng quy định;
- Hồ sơ sản xuất được lập và đăng ký đúng quy định;
- Lý lịch đúng quy định, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

2.1.2. Yêu cầu về đồng bộ

Các chi tiết đồng bộ kèm theo đúng, đủ như đăng kí trong lý lịch.

2.1.3. Yêu cầu về ngoại quan

- Hình thức, mẫu mã phải đảm bảo tính thẩm mỹ, chắc chắn;
- Ký hiệu, số hiệu khắc trên nhãn, mác phải đủ, rõ nét, dễ đọc và đúng quy định nêu trong Phụ lục A.
- Tên của thiết bị được ghi rõ ràng trên mặt trên của thiết bị;
- Các đèn tín hiệu, đầu cắm ở trước mặt thiết bị phải được kí hiệu đầy đủ, rõ ràng.
- Các dây dẫn điện nối các panel với nhau và nối đến các chân cắm của các đầu cắm được hàn cố định, chắc chắn, bó gọn gàng, có vỏ bọc;
- Các Panel được cố định chắc chắn vào khung, vỏ bằng các vít cố định.

2.1.4. Yêu cầu về nguyên vật liệu

Các panel chức năng trong thiết bị máy tính dẫn đường A313-V sử dụng các nguyên vật liệu có các tham số, chỉ tiêu kỹ thuật nêu trong Phụ lục B.

2.1.5. Yêu cầu về lắp ráp và tổng lắp

2.1.5.1. Các yêu cầu về lắp các linh kiện trong khối

- Các panel xử lý tín hiệu và panel chuyển mạch được cố định chắc chắn, các mối hàn bóng chắc;

2.1.5.2. Yêu cầu về mối hàn, mối nối và các bộ phận dẫn điện khác

- Các mối hàn, mối nối phải chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt. Mối hàn phải tròn, bóng và không có khuyết tật;
- Các mối hàn, mối nối phải cách phần vỏ kim loại trên 5 mm (trừ các trường hợp đặc biệt có chỉ dẫn riêng);
- Các dây dẫn điện phải có vỏ bọc cách điện;
- Một dây dẫn không có nhiều hơn 02 mối nối.

2.1.5.3. Yêu cầu về tổng lắp

- Thiết bị phải có kết cấu cơ khí chắc chắn, tháo lắp các panel dễ dàng, thuận tiện;
- Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V phải đảm bảo khả năng lắp lẫn với thiết bị A313 (gồm khối A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo trên máy bay Su-27.

2.2. Chỉ tiêu kỹ thuật

Các chỉ tiêu kỹ thuật chính của thiết bị dẫn đường A313-V được quy định trong bảng 1.

Bảng 1. Tham số kỹ thuật

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
1	Khối lượng	kg	≤ 10
2	Kích thước (dài x rộng x cao)	mm	436 x 156 x 195
3	Số lượng các điểm được chương trình hóa:		
	- Số sân bay (АЭР);		5
	- Các điểm trung gian trong hành trình bay (ППМ);		9
	- Các đài chỉ chuẩn (PM).		5

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
4	Số lượng tham số của mỗi điểm dẫn đường		4
5	Dung lượng bộ nhớ:		
	- Bộ nhớ cố định (ROM);	MB	8192 từ 18 bít
	- Bộ nhớ tạm thời (RAM);	MB	768 từ 18 bít
	- Bộ nhớ bán cố định (EEPROM).	MB	256 từ 18 bít
6	Tín hiệu vào:		
	- Tín hiệu tương tự 8V/400Hz từ các biến thế sin cos;	kênh	11
	- Tín hiệu tương tự từ các truyền cảm điện áp tương đối;	kênh	4
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh	Có
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn mức logic TTL.	lệnh	8
7	Tín hiệu ra:		
	- Tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ tuyến tính, mức ±4V;	kênh	16
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh	Có
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn colector hở (chập mát, hở mạch).	lệnh	16
8	Khi làm việc trong thành phần tổ hợp dẫn đường ПНК-10, thiết bị phải đảm bảo các chế độ hoạt động của hệ thống đúng theo các yêu cầu của quy trình sử dụng.		Tương đương với thiết bị A313 (gồm A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo.
9	Thời gian chuẩn bị làm việc	giây	3
10	Dòng điện tiêu thụ:		
	+ Điện áp +27V;	A	≤ 11
	+ Điện áp ~36V/400Hz.	A	≤ 0,7

3. Quy tắc nghiệm thu

3.1. Thứ tự kiểm tra sản phẩm

3.1.1. Kiểm tra yêu cầu chung

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch, tài liệu;
- Kiểm tra tính đồng bộ;
- Kiểm tra ngoại quan sản phẩm;
- Kiểm tra chỉ tiêu, tham số kỹ thuật của nguyên vật liệu;
- Kiểm tra quá trình lắp ráp và tổng lắp.

3.1.2. Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật chính của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

3.1.3. Kiểm tra khả năng làm việc bằng thiết bị chuyên dụng ПС17-318, ПС17-319

3.1.3. Kiểm tra khả năng làm việc bằng thiết bị chuyên dụng ПС17-320V

3.2. Dạng kiểm tra

Kiểm tra sản phẩm theo kế hoạch. Nếu xuất hiện hỏng hóc phải sửa chữa, khắc phục hoặc thay thế các chi tiết khác. Khi sản phẩm hoàn thiện mới được nghiệm thu.

3.3. Điều kiện kiểm tra

3.3.1. Điều kiện môi trường

- Nơi để thiết bị máy tính dẫn đường A313-V và các phương tiện kiểm tra phải khô ráo, thoáng mát, không gần các nguồn phát thải chất ăn mòn;
- Nhiệt độ không khí: Từ 15°C đến 30°C;
- Độ ẩm tương đối của không khí: Không lớn hơn 85%.

3.3.2. Điều kiện đảm bảo

- Mặt nền bằng phẳng, chắc chắn;
- Triển khai trong nhà, đảm bảo đủ ánh sáng;
- Điện áp DCV: (27 ± 3)V; ACV ~36V/400Hz.

3.4. Các phương tiện đo, kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra các tham số kỹ thuật của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V phải sử dụng các phương tiện đo, kiểm tra quy định trong bảng 2.

Bảng 2. Danh mục phương tiện đo, kiểm tra

STT	Tên, ký hiệu phương tiện đo, kiểm tra	Đặc tính kỹ thuật	
		Phạm vi đo	Sai số hoặc cấp chính xác
1	Đồng hồ điện đa năng	- Điện trở: Đến 50 MΩ - Điện áp một chiều: Đến 1000 V - Dòng điện một chiều: Đến 10 A	± 1,2 % ± 1,05 % ± 2,2 %
2	Máy hiện sóng	- Điện áp: Đến 300 V - Tần số: Đến 100 MHz	± 3 % ± 2,5 %
3	Bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319, ПС17-320V	Theo quy trình kiểm tra	Theo nội dung quy trình kiểm tra
CHÚ THÍCH: Các phương tiện đo, kiểm tra trên phải được kiểm định và còn thời hạn hiệu lực kiểm định. Cho phép dùng các phương tiện đo, kiểm tra có cấp chính xác bằng hoặc cao hơn.			

4. Phương pháp kiểm tra

4.1. Kiểm tra yêu cầu chung

Kiểm tra hồ sơ, lý lịch, tài liệu, đồng bộ, ngoại quan, nguyên vật liệu, lắp ráp và tổng lắp của của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V phải đạt yêu cầu theo Mục 2.1.

4.2. Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật

Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật, kết quả phải đạt yêu cầu theo quy định tại Mục 2.2.

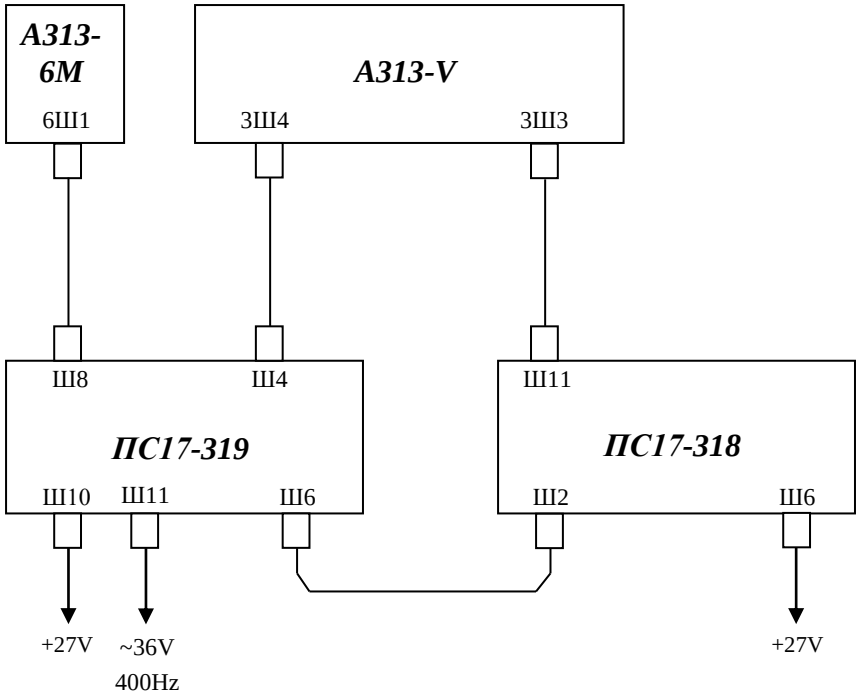
4.3. Kiểm tra khả năng làm việc bằng thiết bị chuyên dụng ПС17-318, ПС17-319

Kiểm tra khả năng làm việc của máy tính dẫn đường A313-V bằng thiết bị chuyên dụng ПС17-318, ПС17-319, kết quả phải đạt yêu cầu theo các nội dung trong bảng 3.

Bảng 3. Trình tự kiểm tra thiết bị A313-V bằng thiết bị chuyên dụng ПС17-318, ПС17-319

TT	Nội dung, các bước tiến hành	Yêu cầu kỹ thuật
1	**Kiểm tra trạng thái làm việc của thiết bị A313-V ở chế độ kiểm tra (Контроль)**	
1.1	Kiểm tra trạng thái kỹ thuật của thiết bị A313-V ở chế độ tự kiểm tra theo phiếu công nghệ số 208-ЕУ1.247.199 РЭ: - Bật nguồn, cung cấp nguồn điện cho thiết bị A313-V (thông qua thiết bị ПС17-318, ПС17-319), kiểm tra trạng thái làm việc của thiết bị A313-V. - Ấn phím КОНТР trên thiết bị A313-6M, kiểm tra mã báo kết quả kiểm tra trên ô thông tin.	- Sau 3 giây sau khi bật nguồn, đèn ОТКАЗ trên thiết bị A313-6M phải tắt. - Trên ô thông tin sẽ hiển thị mã Т777000.
2	**Kiểm tra tính năng và các tham số kỹ thuật của thiết bị A313-V ở các chế độ làm việc**	
2.1	Kiểm tra tính năng nhập chương trình bay của thiết bị A313-V: - Thực hiện nhập chương trình bay theo phiếu công nghệ số 210 ЕУ1.247.199 РЭ. - Nhập các điểm ППМ, АЭР, РМ theo các tham số trong bảng số 205 trang 234 của tài liệu ЕУ1.247.199 РЭ.	Việc nhập chương trình bay phải đảm bảo ổn định theo đúng yêu cầu.
2.2	Kiểm tra dữ liệu chương trình bay đã nhập vào thiết bị A313-V: Thao tác hiển thị tự động chương trình bay theo phiếu công nghệ số 219 ЕУ1.247.199 РЭ.	Dữ liệu đầy đủ và chính xác.
2.3	Kiểm tra tính năng lưu giữ thông tin của bộ nhớ RAM của thiết bi A313-V: Tắt nguồn cung cấp cho thiết bị A313-V. Sau thời gian lớn hơn 10 giây bật lại thiết bị, kiểm tra dữ liệu thông tin thời gian được lưu giữ trong bộ nhớ RAM.	Dữ liệu thông tin về thời gian tại thời điểm tắt máy gần nhất được lưu giữ tốt trong bộ nhớ RAM. Thiết bị A313-V đếm thời gian tiếp tục từ thời gian này.
2.4	Kiểm tra tính năng nhập thời gian tức thời vào thiết bị A313-V theo phiếu công nghệ số 211 ЕУ1.247.199 РЭ.	Thời gian được nhập và hiển thị đúng trên ô thông tin ИНФ.
2.5	Kiểm tra tính năng thay đổi điểm dẫn đường từ bảng điều khiển theo phiếu công nghệ số 214 ЕУ1.247.199 РЭ.	Các điểm dẫn đường thay đổi theo đúng thao tác chọn.

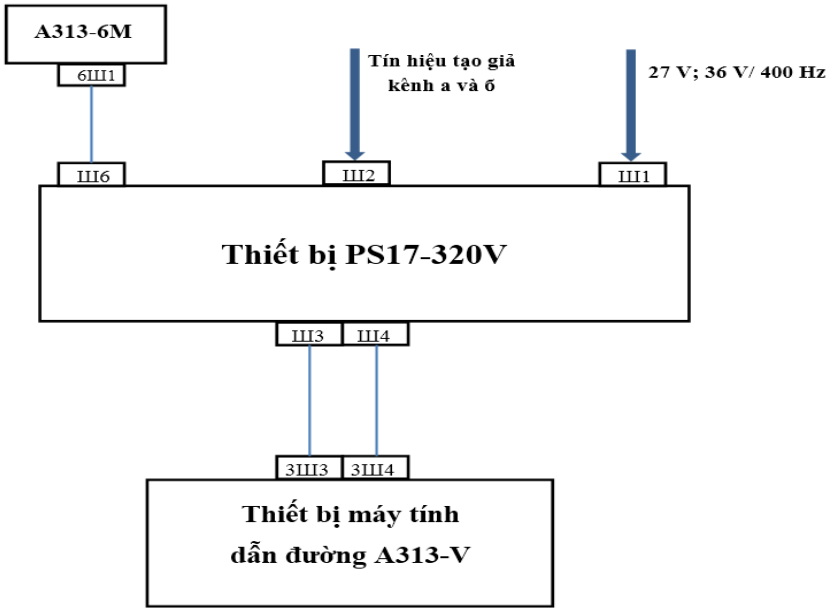
TT	Nội dung, các bước tiến hành	Yêu cầu kỹ thuật
2.6	Kiểm tra tính năng thay đổi phương pháp điều khiển chuyến bay từ bảng điều khiển theo phiếu công nghệ số 215 ЕУ1.247.199 РЭ.	Chế độ được chọn hiển thị đúng trong ô hông tin РЕЖИМ.
2.7	Kiểm tra tính năng đặt cự ly vòng theo phiếu công nghệ số 216 ЕУ1.247.199 РЭ.	Cự ly cần đặt hiển thị đúng trong ô thông tin Д×10.
2.8	Kiểm tra độ chính xác mã hóa ở chế độ kiểm tra (góc bằng 45º).	Kết quả mã hóa được ghi ở ô nhớ 0013_8 với độ chính xác mã hóa theo yêu cầu.
2.9	Kiểm tra nhận các lệnh đơn РК-1 ÷ РК-16.	Các lệnh đơn РК-1÷РК-16 được nhận và ghi lưu chính xác vào bít 15 các ô nhớ 00000÷00017 bộ nhớ RAM của thiết bị А313-V.
2.10	Kiểm tra phiên bản phần mềm trong bộ nhớ ROM bằng chế độ kiểm tra “Контрольная задача 2”.	Dữ liệu hiển thị trên ô thông tin ИНФ thể hiện phiên bản phần mềm trong bộ nhớ rom А313-V.
2.11	Kiểm tra các điện áp nguồn thứ cấp: Dùng đồng hồ đo điện áp đo các điện áp nguồn thứ cấp: +5V, +12,6V, -12,6V, -23V, +6,3V, +3,5V.	Các điện áp đo đươc của các nguồn thứ cấp phải nằm trong dải danh định cho phép là ± 5%.
2.12	Đo dòng điện tiêu thụ của thiết bị đối với điện áp nguồn +27V.	≤ 11A.
2.13	Đánh giá độ chính xác truyền nhận thông tin nối tiếp thông qua chế độ giao tiếp giữa thiết bị А313-V với thiết bị А313-6М.	Việc điều khiển và hiển thị trên thiết bị А313-6М đảm bảo đúng yêu cầu ở các chế độ.
2.14	Kiểm tra các tham số điện của thiết bị А313-V theo phiếu công nghệ №209 thuộc tài liệu ЕУ1.247.199 РЭ.	Kết quả kiểm tra phải đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phiếu công nghệ (theo tình trạng kỹ thuật thực tế của bàn thử ПС17-318, ПС17-319).
3	**Kiểm tra độ tin cậy làm việc của thiết bị А313-V ở các chế độ**	
3.1	Kiểm tra trạng thái kỹ thuật của thiết bị А313-V ở các chế độ khác nhau, trong thời gian làm việc liên tục 1 giờ.	Thiết bị làm việc ổn định, không bị treo.



Hình 1. Sơ đồ đấu dây kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A313-V

4.4. Kiểm tra khả năng làm việc bằng thiết bị chuyên dụng PS17-320V

Sơ đồ đấu nối thiết bị A313-V kiểm tra trên thiết bị PS17-320V trên hình 2



Hình 2. Sơ đồ đấu nối kiểm tra thiết bị A313-V với thiết bị PS17-320V

4.4.1. Kiểm tra tính năng của thiết bị A313-V trong chế độ thu phát lệnh đơn

Chế độ kiểm tra thu lệnh đơn

- Kết nối thiết bị kiểm tra PS17-320V với máy tính A313-V, các công tắc trên mặt máy ở vị trí dưới, công tắc A313-13/A313-V về vị trí A313-V.

- Bật công tắc nguồn 27V.

- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.

- Thực hiện lần lượt theo bảng 4 để kiểm tra các lệnh đơn vào PK1÷PK16.

Bảng 4. Chế độ kiểm tra thu lệnh đơn

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Thực hiện**	**Yêu cầu**
000_8	Bật và tắt công tắc PK1	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
001_8	Bật và tắt công tắc PK2	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
002_8	Bật và tắt công tắc PK3	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
003_8	Bật và tắt công tắc PK4	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
004_8	Bật và tắt công tắc PK5	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
005_8	Bật và tắt công tắc PK6	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
006_8	Bật và tắt công tắc PK7	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
007_8	Bật và tắt công tắc PK8	Sáng và tắt đèn số 15 trên ùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
010_8	Bật và tắt công tắc PK9	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
011_8	Bật và tắt công tắc PK10	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
012_8	Bật và tắt công tắc PK11	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
013_8	Bật và tắt công tắc PK12	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

014_8	Bật và tắt công tắc PK13	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
015_8	Bật và tắt công tắc PK14	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
016_8	Bật và tắt công tắc PK15	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
017_8	Bật và tắt công tắc PK16	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

Chế độ kiểm tra phát lệnh đơn

- Bật công tắc nguồn 27V.
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện lần lượt theo bảng 5 để kiểm tra các lệnh đơn ra PK1 ÷ PK16:

Bảng 5. Chế độ kiểm tra phát lệnh đơn

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Thực hiện**	**Yêu cầu**
225_8	Bật và tắt công tắc PK1	Sáng và tắt đèn số 0 trên vùng hiển thị ИНДИ АЦИЯ và đèn số 1 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK2	Sáng và tắt đèn số 1 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 2 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK3	Sáng và tắt đèn số 2 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 3 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK4	Sáng và tắt đèn số 3 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 4 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK5	Sáng và tắt đèn số 4 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 5 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK6	Sáng và tắt đèn số 5 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 6 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK7	Sáng và tắt đèn số 6 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 7 ở sườn máy.

225_8	Bật và tắt công tắc PK8	Sáng và tắt đèn số 7 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 8 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK9	Sáng và tắt đèn số 8 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 9 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK10	Sáng và tắt đèn số 9 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 10 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK11	Sáng và tắt đèn số 10 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 11 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK12	Sáng và tắt đèn số 11 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 12 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK13	Sáng và tắt đèn số 12 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 13 ở ườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK14	Sáng và tắt đèn số 13 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 14 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK15	Sáng và tắt đèn số 14 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 15 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK16	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 16 sườn máy.

4.4.2. Kiểm tra tính năng của thiết bị A313-V trong chế độ thu phát mã nối tiếp

Chế độ kiểm tra thu mã nối tiếp

- Bật công tắc nguồn 27V
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên
- Công tắc ВЫБОР КОД để ở vị trí I
- Thực hiện lần lượt theo bảng 6 với công tắc PK4 tắt:

Bảng 6. Chế độ kiểm tra thu mã nối tiếp

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Công tắc 101...0 - 101...1	Yêu cầu
104_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
105_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
106_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
107_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
110_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
111_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
112_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
113_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
114_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
115_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
116_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
117_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
120_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
121_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
122_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
123_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
124_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
125_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
126_8	Chuyển vị trí	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

	101...0 / 101...1	mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
127_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
130_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
131_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
132_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
133_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
134_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
135_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
136_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
137_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8

Chế độ kiểm tra phát mã nối tiếp

- Bật công tắc nguồn 27V
- Bật công tắc ПК ЦИ - ВЫХ.ПК về vị trí ВЫХ.ПК,
- Bật công tắc PK2; PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện lần lượt theo bảng 7 với công tắc PK4 tắt:

Bảng 7. Chế độ kiểm tra phát mã nối tiếp

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Yêu cầu**
144_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
145_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
146_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
147_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
150_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
151_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
152_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
153_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
154_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8

155_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
156_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
157_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
160_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
161_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
162_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
163_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
164_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
165_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
166_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
167_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
170_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
171_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
172_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
173_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
174_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
175_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8
176_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 052525_8
177_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ với mã 125252_8

4.4.3. Kiểm tra tính năng của thiết bị PS17-320V trong chế độ mã hóa và giải mã

- Bật công tắc nguồn 27V.
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện kiểm tra chế độ mã hóa theo bảng 8

Bảng 8. Chế độ kiểm tra mã hóa

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
000_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
001_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
002_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
003_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
004_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)

005_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
006_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
007_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
010_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
011_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
012_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
013_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 140_8$ ($107776 \pm 140_8$) hoặc $150000_8 \pm 140_8$ ($147776 \pm 140_8$)
014_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
015_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
016_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
017_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)

-Thực hiện kiểm tra chế độ giải mã:

+ Trên bảng điều khiển A313-6M tiến hành thao tác nhập: ВВОД → ПУ/Д → nhập giá trị góc 045000 khi đó đo các tín hiệu cửa ra Выход theo kênh a và б trên 3Ш3В phải có giá trị bằng nhau theo như bảng 9

Bảng 9. Chế độ kiểm tra giải mã

Tên tín hiệu	Lỗ đo 3Ш3В trên sườn máy PS17-320V	Yêu cầu
Выход 1а	2	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 1б	3	
Выход 2а	4	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 2б	5	
Выход 3а	6	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 3б	7	

Выход 4а	8	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 4б	9	
Выход 5а	10	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 5б	11	
Выход 6а	12	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 6б	13	
Выход 7а	14	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 7б	16	
Выход 8а	15	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 8б	17	
Выход 9а	18	Tín hiệu 9а mức ‘0’
Выход 9б	19	Tín hiệu 9б mức ‘1’
Выход 10а	22	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 10б	23	
Выход 11а	24	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 11б	25	
Выход 12а	26	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 12б	27	
Выход 13а	28	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 13б	29	
Выход 14а	30	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 14б	31	
Выход 15а	32	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 15б	33	
Выход 16а	34	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 16б	35	

5. Xử lý chung

- Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V sau sản xuất phải đạt các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Mục 2 của tài liệu này thì được phép xuất xưởng;

- Nếu không đạt một trong các yêu cầu trong Mục 2 của tài liệu này thì phải tiến hành sửa chữa và kiểm tra lại.

6. Bảo quản, vận chuyển, bảo hành

6.1. Bảo quản và vận chuyển

- Khi bảo quản và vận chuyển không để sản phẩm tiếp xúc với hoá chất như a

xít, kiềm, dầu mỡ, nước và các chất lỏng khác;

- Sản phẩm được bảo quản trong kho, thông thoáng khí, khô ráo, không để ngoài trời và cạnh các nguồn hóa chất ăn mòn;

- Khi vận chuyển sản phẩm bằng các phương tiện thông dụng có mui che mưa, tránh nước và các chất lỏng. Trong quá trình vận chuyển phải tuân thủ đúng các yêu cầu quy định về vận chuyển hàng hoá, tránh va đập mạnh, tránh để các vật nặng lên trên.

6.2. Bảo hành

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V được bảo hành 01 năm kể từ ngày bàn giao cho đơn vị sử dụng./.

Phụ lục A

Ký hiệu, số hiệu khắc trên mặt trên thiết bị A313-V

07MB.A313-V 2.5 mm

001 2.5 mm

Chú thích: Ký hiệu, số hiệu khắc trên mặt máy được sơn màu đen và dùng chữ: ARIAL, đậm.

Ký hiệu, số hiệu khắc trên mặt có đầu cắm thiết bị A313-V

3Ш3 4 mm

3Ш4 4 mm

Chú thích: Ký hiệu, số hiệu khắc trên mặt máy có đầu cắm được sơn màu đen và dùng chữ: ARIAL, đậm.

Phụ lục B

Các tham số, chỉ tiêu kỹ thuật của các nguyên vật liệu

TT	Tên gọi, ký hiệu nguyên vật liệu	Tên chỉ tiêu	Mức, yêu cầu
1	Vỏ máy	- Chất liệu - Độ dày, mm	Nhôm 6061 Hàn Quốc 2
2	Đầu cắm	- Đầu cắm 3Ш3 - Đầu cắm 3Ш4	РПКМ3-67/67Ш1 РПКМ3-67/67Ш1
3	Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 218 x 157 Rõ ràng
4	Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 218 x 157 Rõ ràng
5	Cụm tích phân A313-V.03	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 218 x 157 Rõ ràng
6	Cụm biến đổi A313-V.04	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 218 x 157 Rõ ràng
7	Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 218 x 157 Rõ ràng

TT	Tên gọi, ký hiệu nguyên vật liệu	Tên chỉ tiêu	Mức, yêu cầu	
8	Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 218 x 157 Rõ ràng	
9	Cụm chuyển lệnh đơn ra A313-V.07	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên cụm có xuất xứ	2 225 x 95 Rõ ràng	
10	Tấm nguồn điện A313-V.08.01	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên tấm có xuất xứ	2 125 x 95 Rõ ràng	
11	Tấm kiểm tra nguồn A313-V.08.02	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên tấm có xuất xứ	2 125 x 95 Rõ ràng	
12	Tấm mạch trung gian A313-V.09	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên tấm có xuất xứ	2 230 x 150 Rõ ràng	
13	Tấm mạch linh kiện rời rạc A313-V.10	- Độ dày mạch in, mm - Kích thước mạch in (dài x rộng), mm - Các linh kiện lắp trên tấm có xuất xứ	2 80 x 60 Rõ ràng	

Phụ lục C

Mẫu phiếu kiểm tra

ĐƠN VỊ

……...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

PHIẾU KIỂM TRA

Tên sản phẩm: Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V;
Ký hiệu: 07MB.A313-V;
Số hiệu: 001.

TT	Nội dung kiểm tra	Giá trị cho phép	Kết quả kiểm tra	Kết luận
1	Kiểm tra yêu cầu chung			
	1.1. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch, tài liệu			
	1.2. Kiểm tra đồng bộ			
	1.3. Kiểm tra ngoại quan			
	1.4. Kiểm tra nguyên vật liệu			
	1.5. Kiểm tra lắp ráp và tổng lắp			
2	Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật			

Kết luận: .....

Ngày tháng năm 20....

NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT	*07MB.A313-V.ĐK*
S.đ	*Slg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*		*Tờ số:* / *Số tờ: 26*
PTr.Phòng		*Nguyễn Văn Biển*				*VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ*
Thiết kế		*Nguyễn M. Cường*				
Kiểm tra		*Bùi Cao Ninh*				
K.T.T.C		*Nguyễn M. Cường*				

Phụ lục D

Thư mục Tài liệu kỹ thuật

TT	Tên tài liệu	Cấp ban hành Ngày/tháng/năm
1	Hướng dẫn sử dụng thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.	Viện KT PK-KQ
2	Thiết kế kỹ thuật thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.	Viện KT PK-KQ
3	Báo cáo khoa học đề tài: "Nghiên cứu chế tạo máy tính dẫn đường A313-V trên máy bay Su-27".	Viện KT PK-KQ 2015
4	Điều lệ Công tác Kỹ thuật PK-KQ	QC PK-KQ 2017
5	Quy định Công tác Kỹ thuật Không quân	QC PK-KQ 2017
CHÚ Ý: Trong trường hợp các tài liệu kỹ thuật quy định tại Thư mục Tài liệu kỹ thuật có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể thì thực hiện theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.		

					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT	07MB.A313-V.ĐK
						Tờ số: / Số tờ: 26
S.đ	Slg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày		VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ
PTr.Phòng		Nguyễn Văn Biển				
Thiết kế		Nguyễn M. Cường				
Kiểm tra		Bùi Cao Ninh				
K.T.T.C		Nguyễn M. Cường				